

1 이름을 붙이면 절반은 끝

설명을 읽고 이름에 ○ 하세요. (각 1점, 6점)

1. 한 길로 끝까지 갔다가 막히면 돌아온다. **점시 더미(스택)**
깊이 우선 너비 우선 언덕 등반 A*
2. 가까운 층을 다 본 뒤 아래층으로. **급식 줄(큐)**
깊이 우선 **너비 우선** 최상 우선 언덕 등반
3. 지금 자리 자식 중 점수 제일 좋은 **하나**만 골라 올라간다.
최상 우선 **언덕 등반** 너비 우선 A*
4. 언덕 등반이 작은 언덕에서 멈추는 문제를 고침. **OPEN** 전체에서 최고.
깊이 우선 너비 우선 **최상 우선** minimax
5. 온 거리 **g** + 남은 거리 **h**. $f = g + h$
언덕 등반 최상 우선 너비 우선 **A***
6. 「어차피 안 고를 가지」는 건너뛴다. 답은 minimax와 같고 보는 **개수**만 줄어든다.
언덕 등반 A* **알파베타 가지치기** 너비 우선

2 스택이나, 큐냐

점시 더미 = 나중에 올린 것부터 · 급식 줄 = 먼저 온 사람부터

- ① 스택 A, B, C 넣고 **pop** 한 번. 맨 위? 맨 아래?

C
B
A

 →

넣기 직후 pop 뒤 · 그리기

위 B · 아래 A (꺼낸 것 C)

② 큐 A, B, C 세운 뒤 **한 명** 내보냄. 앞? 뒤?

A B C

직전 · 앞 →

dequeue 뒤 · 그리기

앞 B · 뒤 C (나간 사람 A)

③ 깊이 우선은 (), 너비 우선은 ()
깊이 우선 = 스택 · 너비 우선 = 큐

3 같은 나무, 다른 걸음

왼쪽 자식부터. A의 왼쪽은 B, 오른쪽은 C.

A

B C

D E F G

깊이 우선 (스택)

방문 순서

A → B → D → E → C → F → G

D 다음? 그 걸음의 이름?

E · 백트래킹

너비 우선 (큐)

방문 순서

A → B → C → D → E → F → G

A 꺼낸 직후 큐 (앞→뒤)

B, C

4 왜 순서가 다를까요?

같은 나무인데 순서가 다릅니다. 한 문장으로.
깊이 우선은 스택이라 한 길로 끝까지, 너비 우선은 큐라 같은 층을 먼저 훑는다.

5 8-퍼즐 · 국부 최대

점수 = 목표와 같은 자리 칸 수. 클수록 좋음. 지금 자리 = 5.

2 8 3
1 4
7 6 5

 →

2 8 3
 1 4
7 6 5

지금 · 5 5

2 3
1 8 4
7 6 5

5

2 8 3
1 4
7 6 5

4

2 8 3
1 6 4
7 5

4

1. 언덕 등반은 여기서 어떻게 될까? 왜?
멈춘다. 지금(5)보다 높은 자식이 없다. 국부 최대.

2. 이 문제점의 이름
국부 최대 백트래킹 맨해튼 거리 상태 공간

3. 고치려고 나온 방법
깊이 우선 너비 우선 **최상 우선** 균일 비용

6 최상 우선은 어떻게 다를까

언덕 등반은 **지금** 자식만. 최상 우선은 후보를 **OPEN**에 모아 그중 최고.
 $OPEN = B/6, C/4, D/3$. 다음에 열 노드와 이유?
B (6점이 가장 높음). OPEN 전체 중 최고.
우리말로 한 줄씩
OPEN =
CLOSED =
OPEN: 아직 안 연 곳 · CLOSED: 이미 가 본 곳

7 $f = g + h$ 계산해 보기

g = 실제로 온 거리 · h = **어림**(파란 숫자) · f 가 작을수록 먼저.

S A B G

h 6 h 3 h 2 h 0

2 4 2

5

1. $S \rightarrow A$ $g=()$ $h=()$ $f=()$
 $g=2, h=3, f=5$

2. $S \rightarrow B$ $g=()$ $h=()$ $f=()$
 $g=5, h=2, f=7$

3. 다음에 먼저 열 도시? 왜?
A. $f(A)=5 < f(B)=7$

4. 경로와 총 비용
 $S \rightarrow A \rightarrow G$ · 비용 6 (2+4)

인공지능 기초 · 탐색 학습지 학생용 · 앞면

1 / 2 · 뒤집으면 뒷면 (게임 탐색)

A* · minimax · 알파베타

뒷면

· 정답지

이 면은 종이의 뒤입니다. 앞면과 같은 한 장입니다.

이름

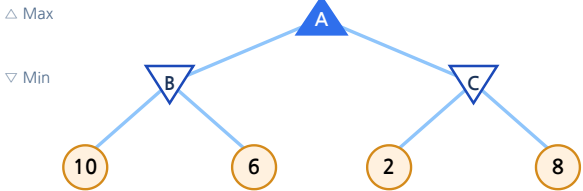
8 최상 우선과 A* , 한 줄 차이

최상 우선은 <<갈 길>>만, A*는 <<온 길 + 갈 길>>. 학교 길찾기에서 최상 우선 10칸, A* 8칸이라면 왜 A*가 더 짧을 수 있는지.

최상 우선은 h만 봐서 멀리 돌아온 길을 고를 수 있다. A*는 g까지 더해 전체 비용이 작은 길을 고른다.

9 아래에서 위로 접어 올리기

△ Max = 큰 값 · ▽ Min = 작은 값. 맨 아래부터.



B = min(10, 6) = () C = min(2, 8) = () A = max(B, C) = ()

B=6 · C=2 · A=6

A에서 어느 쪽? 한 줄.

B 쪽. 6이 2보다 크다. 상대도 최선을 둔다고 가정.

10 같은 나무, 안 봐도 되는 가지

α = Max가 확보한 가장 큰 값 · β = Min이 확보한 가장 작은 값. $\alpha \geq \beta$ 이면 남은 가지는 잘라 냅니다.

α 「적어도 이만큼은 받는다」 β 「많아야 이만큼만 준다」

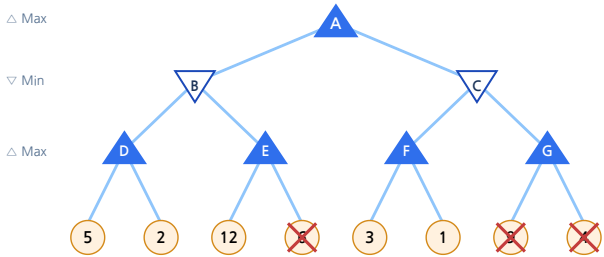
9번 나무를 왼쪽부터 알파베타로.

1. B를 접으면 B=6. A는 적어도 6. α = ()
6
2. C의 왼쪽 자식 2. C는 많아야 2. β = ()
2
3. $\alpha \geq \beta$? 오른쪽 자식 8은?
분다 **잘라 낸다 (안 본다)**
4. 자른 뒤 A의 값? 9번과 같나요?

A=6. minimax와 같다. 8만 안 본 것.

11 잘리는 앞에 × 표시

왼쪽부터. $\alpha \geq \beta$ 순간 남은 가지에 ×. 수업 활동 @와 같은 나무.



접어 올린 값을 쓰고, 안 봐도 되는 앞에 ×.

노드	A△	B▽	C▽	D△	E△	F△	G△
값	5	5	3	5	12	3	안 봄

1. 안 봐도 되는 앞 (작은 수부터)

6, 9, 4. E에서 $12 \rightarrow \alpha \geq \beta$ 라 6 자름. C에서 F=3 $\rightarrow$ G(9,4) 자름.

2. C의 α = () β = ()

α =5 (B에서 확보) · β =3 (F가 돌려줌)

3. 잘라도 A는 minimax와 같나요?

같다. A=5. 답이 아니라 보는 개수만 줄어든다.

12 오늘 배운 것을 내 말로

☐ 스택과 큐 ☐ 언덕 등반이 멈추는 이유 ☐ A*가 g+h 하는 이유 ☐ 알파베타가 자르는 이유

스택=나중에 넣은 것 먼저 / 큐=먼저 온 것 먼저 · 언덕 등반=자식이 더 안 좋으면 국부 최대에서 정지 · A*=온 길+갈 길 · 알파베타= $\alpha \geq \beta$ 이면 안 봄(답은 minimax와 같음).

스스로 점검 오늘 할 수 있게 된 것

- ☐ DFS·BFS 순서를 그릴 수 있다
- ☐ 스택·큐를 그림으로 설명한다
- ☐ 국부 최대와 최상 우선을 구분한다
- ☐ $f = g + h$ 를 계산한다
- ☐ Max는 큰 값, Min은 작은 값
- ☐ $\alpha \geq \beta$ 이면 가지를 자른다